

Integrali multipli

Esercizio 1. Calcola i seguenti integrali multipli.

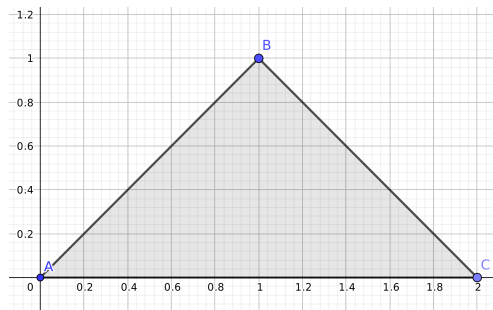
- (1) $I_1 = \iint_{[1,2] \times [-2,-1]} \left(\frac{y^2}{x}\right) dx dy;$
- (2) $I_2 = \iiint_{[0,1]^3} (ye^{xy} - z) dx dy dz;$
- (3) $I_3 = \int_{[-1,1]^4} (1 - xyzw) dx dy dz dw.$

Soluzione:

- (1) $I_1 = \int_{-2}^{-1} \left(\int_1^2 \frac{y^2}{x} dx \right) dy = \int_{-2}^{-1} \log(2) y^2 dy = \frac{7}{3} \log(2).$
- (2) $I_2 = \int_0^1 \left(\int_0^1 \left(\int_0^1 ye^{xy} - z dy \right) dx \right) dz = \int_0^1 \left(\int_0^1 e^x - z - 1 dx \right) dz = \int_0^1 e - z - 2 dz = e - \frac{3}{2}.$
- (3) $I_3 = 2^4 - \int_{[-1,1]^4} xyzw dx dy dz dw = 2^4.$

Esercizio 2. Definisci un insieme y -semplice che non sia un rettangolo, definisci un insieme x -semplice che non sia un rettangolo, poi definisci un insieme che non sia né y -semplice né x -semplice.

Esercizio 3. Descrivi l'insieme E in figura come insieme x -semplice (cioè determina a, b, g_1 e g_2 in modo che valga l'uguaglianza $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in [a, b], g_1(y) \leq x \leq g_2(y)\}$). E è anche y -semplice? In caso di risposta affermativa, scrivilo sotto forma di insieme y -semplice.



Soluzione: $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in [0, 1], y \leq x \leq -y + 2\}$. E è anche y -semplice, infatti se definiamo $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

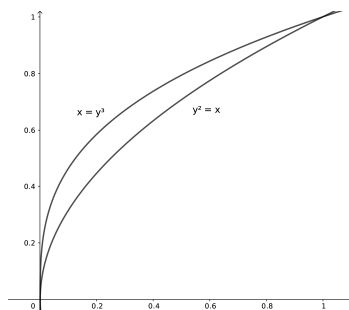
$$g(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \leq 1 \\ -x + 2 & \text{se } x \geq 1, \end{cases}$$

allora g è continua; inoltre $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [0, 2], 0 \leq y \leq g(x)\}$.

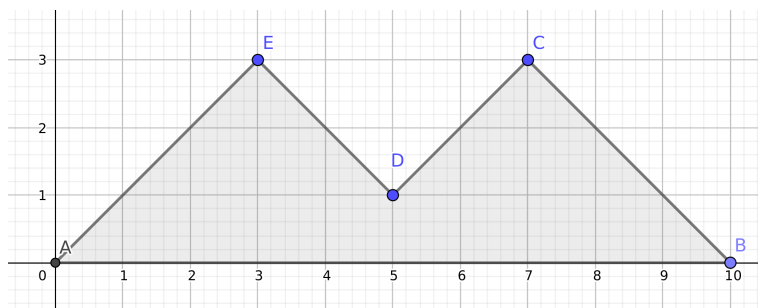
Esercizio 4. Dimostra che gli insiemi della forma $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^n + y^n = 1\}$ sono sia y -semplici sia x -semplici per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Esercizio 5. Calcola i seguenti integrali doppi.

- (1) $\iint_A 1 dx dy$, dove A è l'insieme rappresentato nella figura seguente;



- (2) $\iint_B y \, dx \, dy$, dove $B = \{(x, y) : y \in [-1, 1], y - 1 \leq x \leq y^2\}$;
(3) $\iint_C xy \, dx \, dy$, dove C è l'insieme rappresentato nella figura seguente.



Soluzione:

- (1) $A = \{(x, y) : y \in [0, 1], y^3 \leq x \leq y^2\}$, $\iint_A 1 \, dx \, dy = \int_0^1 \left(\int_{y^3}^{y^2} 1 \, dx \right) dy = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$;
(2) $\iint_B y \, dx \, dy = \int_{-1}^1 \left(\int_{y-1}^{y^2} y \, dx \right) dy = \int_{-1}^1 y^3 - y^2 + y \, dy = \left[\frac{y^4}{4} - \frac{y^3}{3} + \frac{y^2}{2} \right]_{-1}^1 = -\frac{2}{3}$;
(3) C è y -semplice, ma è più conveniente scriverlo come unione di quattro insiemi y -semplici. Se definiamo
 $C_1 = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq x\}$
 $C_2 = \{(x, y) : 3 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 6 - x\}$,
 $C_3 = \{(x, y) : 5 \leq x \leq 7, 0 \leq y \leq x - 4\}$,
 $C_4 = \{(x, y) : 7 \leq x \leq 10, 0 \leq y \leq 10 - x\}$,
allora $C = \bigcup_{i=1}^4 C_i$ e $\iint_C xy \, dx \, dy = \sum_{i=1}^4 \iint_{C_i} xy \, dx \, dy$.

Esercizio 6. Consideriamo gli insiemi $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq y^2 \leq 1\}$ e $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [3, 4]; x \leq y < x^2 - 2\}$. Sapendo che la funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ verifica $\iint_A f(x, y) \, dx \, dy = 1$ e $\iint_B f(x, y) \, dx \, dy = -1$, calcola $\iint_{A \cup B} 5f(x, y) \, dx \, dy$.

Soluzione: $\iint_{A \cup B} 5f(x, y) \, dx \, dy = 5 \left(\iint_A f(x, y) \, dx \, dy + \iint_B f(x, y) \, dx \, dy \right) = 0$.

Esercizio 7. Calcola

- (1) il volume del solido avente per base l'insieme $\{(x, y, 1) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ e la cui altezza z soddisfa la disequazione $z \leq \left| \frac{xy}{x^2 + y^2} \right| + 1$;

(2) il volume del solido $S = \left\{ (x, y, z) : 0 \leq z \leq 1; x^2 + \frac{y^2}{2} = z^2 \right\}$.

Soluzione: